
CHƯƠNG 4

ĐÁP ỨNG THỜI GIAN



NỘI DUNG

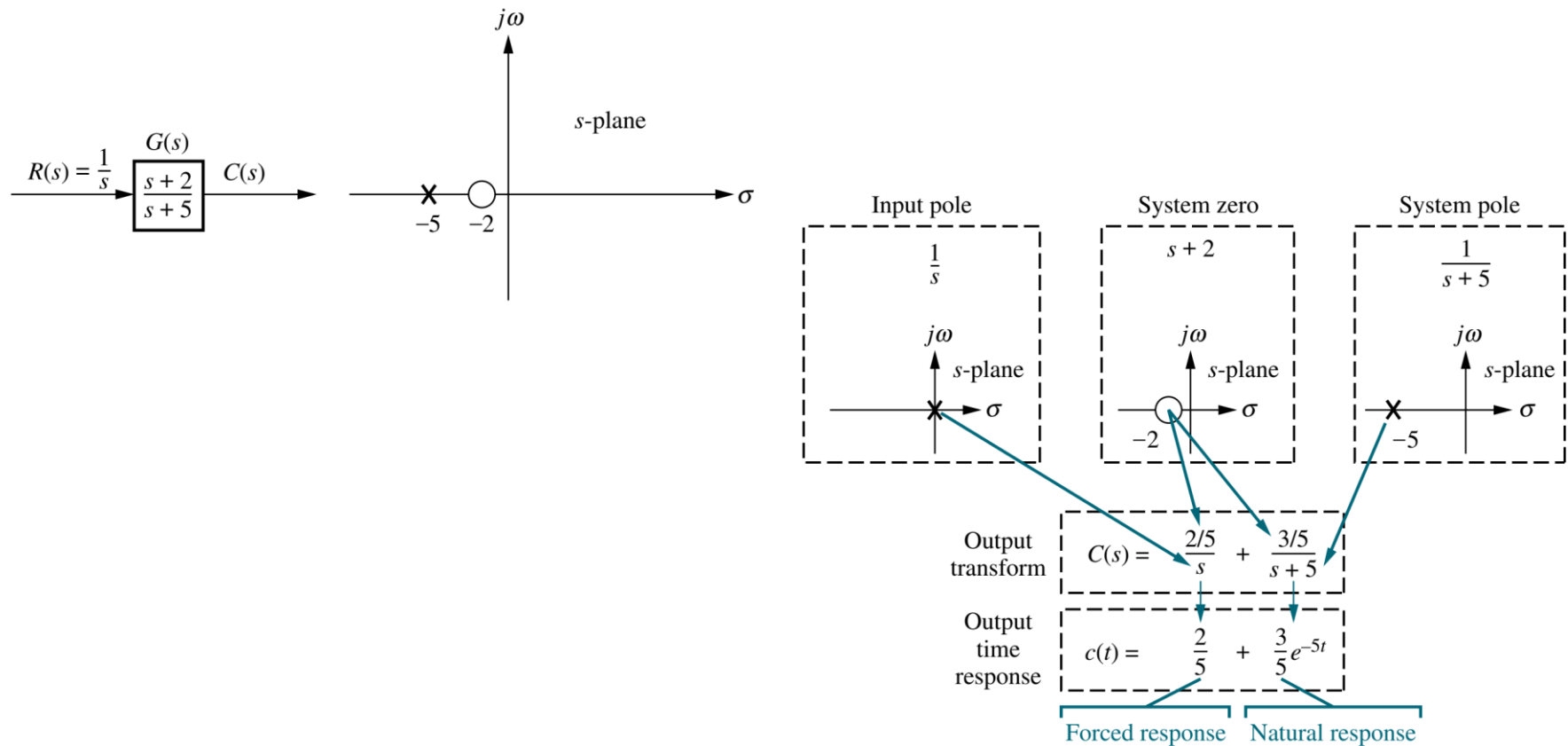
1. Giới thiệu
2. Điểm cực, điểm không và đáp ứng hệ thống
3. Đáp ứng của hệ thống bậc 1
4. Đáp ứng của hệ thống bậc 2
5. Hiệu suất của hệ thống cần dưới mức
6. Đáp ứng cần dưới mức có thêm điểm cực và điểm không
7. Đáp ứng của hệ thống trong không gian trạng thái

1. Giới thiệu

- ☐ Tính chất của hệ thống có thể xác định được thông qua vị trí điểm cực, điểm không và đáp ứng hệ thống
- ☐ Đáp ứng của hệ thống bậc 1 và bậc 2
- ☐ Phân tích hiệu suất của hệ thống
- ☐ Thiết kế hệ thống đạt được hiệu suất theo yêu cầu

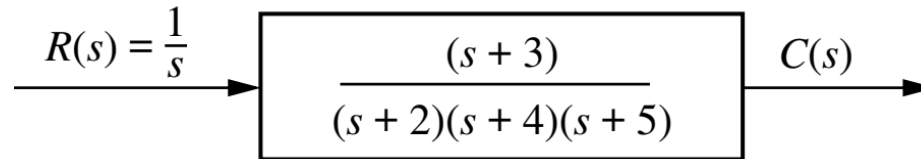
2. Điểm cực, điểm không, đáp ứng hệ thống

- ❑ Điểm cực: giá trị của s làm cho hàm truyền bằng vô cùng
- ❑ Điểm không: giá trị của s làm cho hàm truyền bằng 0
- ❑ Đáp ứng của hệ thống = đáp ứng tự nhiên + đáp ứng cưỡng bức



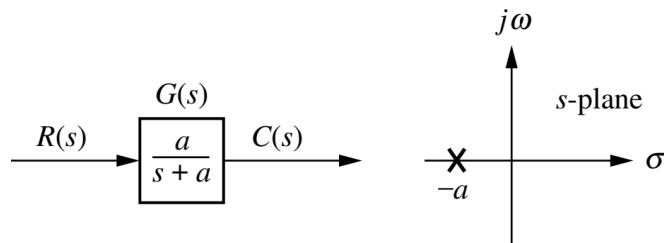
2. Điểm cực, điểm không, đáp ứng hệ thống

- Ví dụ: cho hệ thống được biểu diễn như sau. Xác định điểm cực, điểm không và đáp ứng của hệ thống



3. Đáp ứng của hệ thống bậc 1

❑ Hệ thống bậc 1:



$$C(s) = R(s)G(s) = \frac{a}{s(s+a)}$$

$$c(t) = c_f(t) + c_n(t) = 1 - e^{-at}$$

■ Hằng số thời gian

$$\tau = \frac{1}{a}$$

■ Thời gian lên

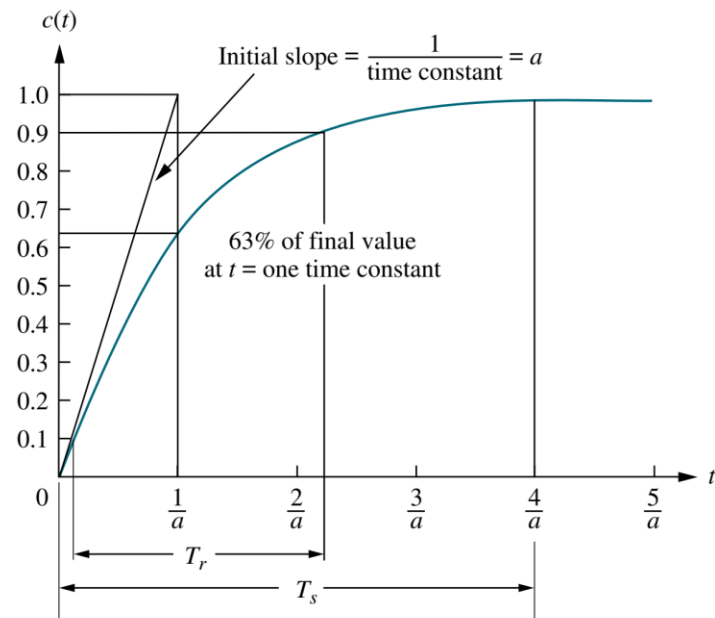
$$T_r = \frac{2.2}{a}$$

■ Thời gian thiết lập

$$T_s = \frac{4}{a}$$

❑ Ví dụ: xác định các giá trị τ , T_r , T_s

$$G(s) = \frac{50}{s+50}$$



4. Đáp ứng của hệ thống bậc 2

- Đặc trưng của hệ thống bậc 2
 - Tần số tự nhiên ω_n : tần số dao động của hệ thống không có cản
 - Tỷ số cản/tắt dần ζ : làm dao động tắt dần theo thời gian

- Hệ thống bậc 2:

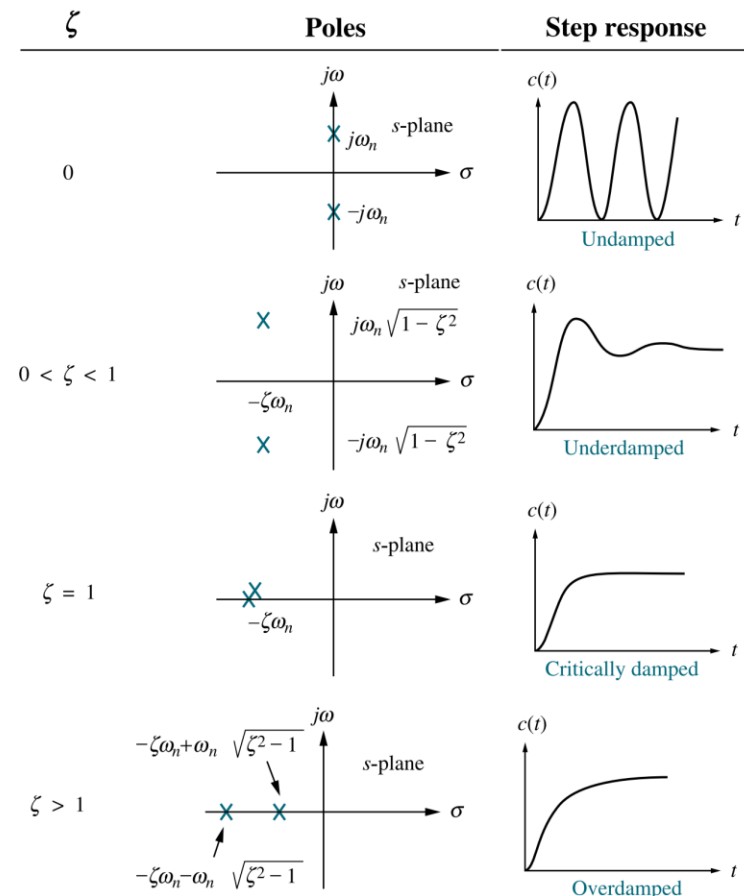
$$G(s) = \frac{b}{s^2 + as + b}$$

$$\omega_n = \sqrt{b}$$

$$\zeta = \frac{a/2}{\omega_n}$$

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- Đáp ứng không tắt dần
- Đáp ứng cản dưới mức
- Đáp ứng cản tới hạn
- Đáp ứng cản quá mức



4. Đáp ứng của hệ thống bậc 2

- Dạng chung (*General form*) của đáp ứng của hệ thống bậc 2 với lỗi vào là hàm nhảy bậc đơn vị

a. $G(s) = \frac{400}{s^2 + 12s + 400}$

b. $G(s) = \frac{900}{s^2 + 90s + 900}$

c. $G(s) = \frac{225}{s^2 + 30s + 225}$

d. $G(s) = \frac{625}{s^2 + 625}$

a. $c(t) = A + Be^{-6t} \cos(19.08t + \phi)$

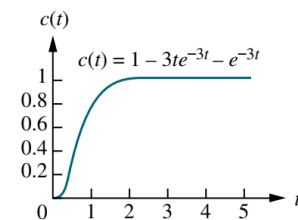
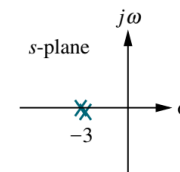
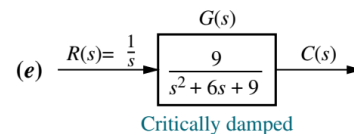
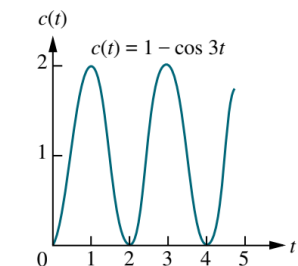
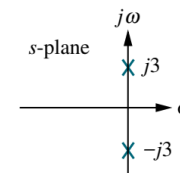
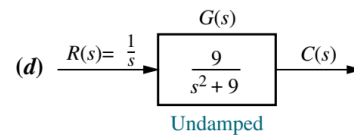
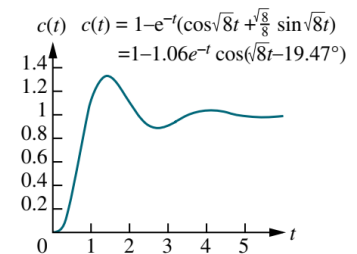
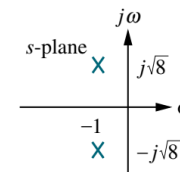
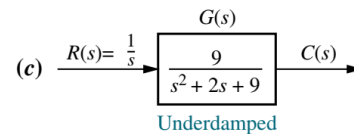
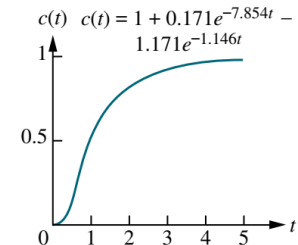
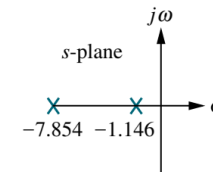
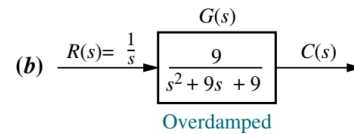
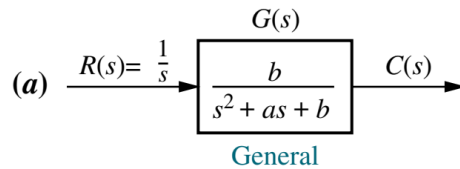
b. $c(t) = A + Be^{-78.54t} + Ce^{-11.46t}$

c. $c(t) = A + Be^{-15t} + Cte^{-15t}$

d. $c(t) = A + B \cos(25t + \phi)$

4. Đáp ứng của hệ thống bậc 2

□ Ví dụ:



5. Hiệu suất của hệ thống cản dưới mức ($\zeta < 1$)

□ Biểu thức đáp ứng của hệ thống cản dưới mức

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2 s + K_3}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{(s + \zeta\omega_n) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^2(1-\zeta^2)}$$

$$\begin{aligned} c(t) &= 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t \right) \\ &= 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \cos(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t - \phi) \end{aligned}$$

$$\phi = \tan^{-1}(\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})$$

5. Hiệu suất của hệ thống cản dưới mức ($\zeta < 1$)

□ Hiệu suất đáp ứng của hệ thống cản dưới mức

- Thời gian tới đỉnh T_p

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

- Phần trăm quá mức %OS

$$\%OS = e^{-(\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2})} \times 100$$

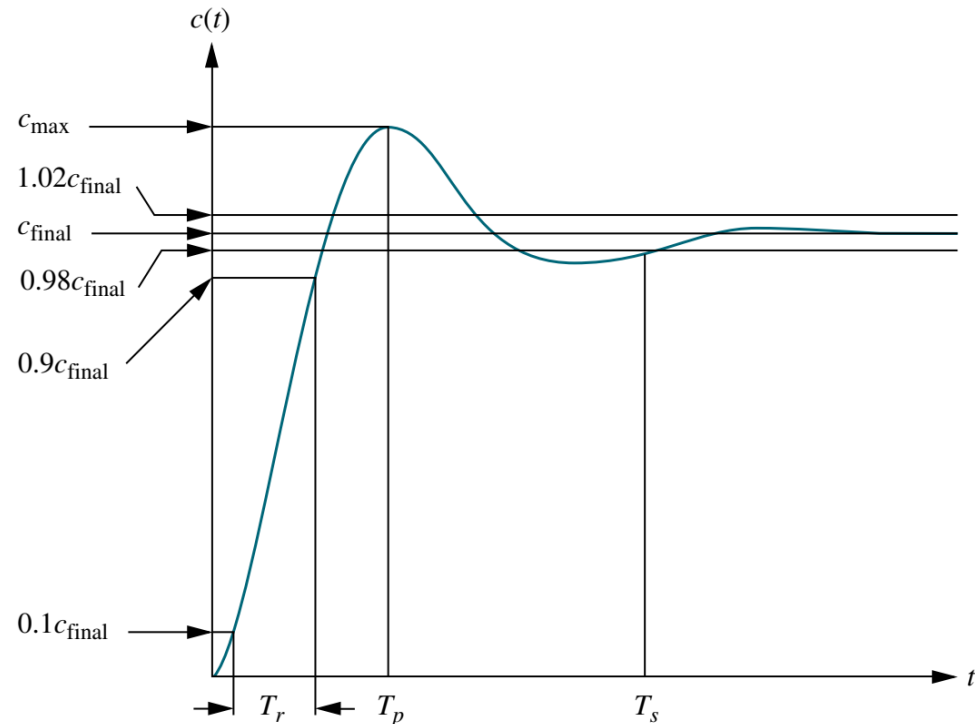
$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

- Thời gian thiết lập T_s

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

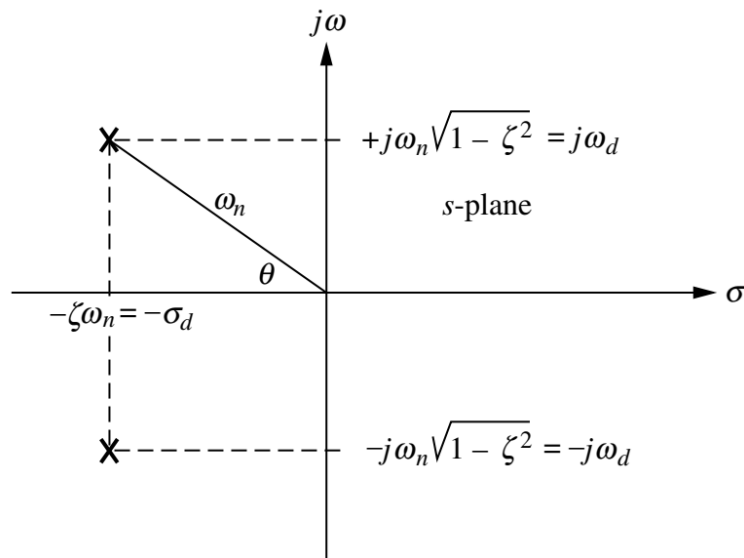
- Thời gian lên T_r

$$\omega_n T_r = 1.76\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1$$



5. Hiệu suất của hệ thống cản dưới mức ($\zeta < 1$)

- Mối quan hệ giữa vị trí điểm cực (cặp nghiệm phức) của hệ thống cản dưới với các giá trị hiệu suất



$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

5. Hiệu suất của hệ thống cản dưới mức ($\zeta < 1$)

- ❑ Ví dụ: hệ thống có hàm truyền sau. Xác định các giá trị T_p , %OS, T_s

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 15s + 100}$$

- ❑ Ví dụ: xác định các giá trị ζ , ω_n , T_p , %OS, T_s , T_r của hệ thống có hàm truyền

$$G(s) = \frac{361}{s^2 + 16s + 361}$$

- ❑ Ví dụ: hệ thống có cặp điểm cực $-3 \pm j7$. Xác định ζ , ω_n , T_p , %OS, T_s

6. Đáp ứng căn dưới mức có thêm điểm cực/không

- ❑ Đáp ứng của hệ thống có thêm điểm cực: cặp nghiệm phức tạo nên đáp ứng căn dưới mức trong hệ thống bậc cao gọi là cặp nghiệm trội (*dominant poles*)
- ❑ Điểm cực thêm vào càng xa vị trí cặp nghiệm trội thì sự ảnh hưởng càng ít. Nếu lớn hơn 5 lần thì hiệu suất xấp xỉ hiệu suất của hệ thống bậc 2
- ❑ Ví dụ:

$$T_1(s) = \frac{24.542}{s^2 + 4s + 24.542}$$

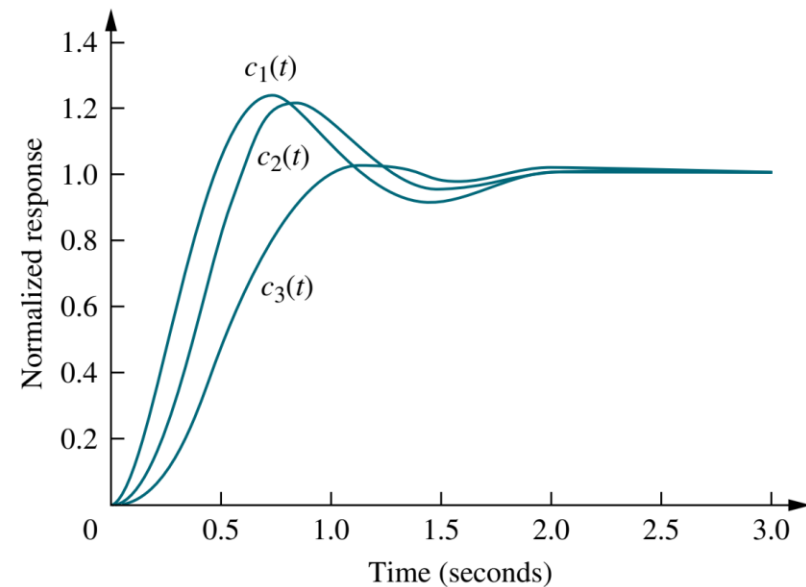
$$T_2(s) = \frac{245.42}{(s + 10)(s^2 + 4s + 24.542)}$$

$$T_3(s) = \frac{73.626}{(s + 3)(s^2 + 4s + 24.542)}$$

$$c_1(t) = 1 - 1.09e^{-2t}\cos(4.532t - 23.8^\circ)$$

$$c_2(t) = 1 - 0.29e^{-10t} - 1.189e^{-2t}\cos(4.532t - 53.34^\circ)$$

$$c_3(t) = 1 - 1.14e^{-3t} + 0.707e^{-2t}\cos(4.532t + 78.63^\circ)$$



6. Đáp ứng cản dưới mức có thêm điểm cực/không

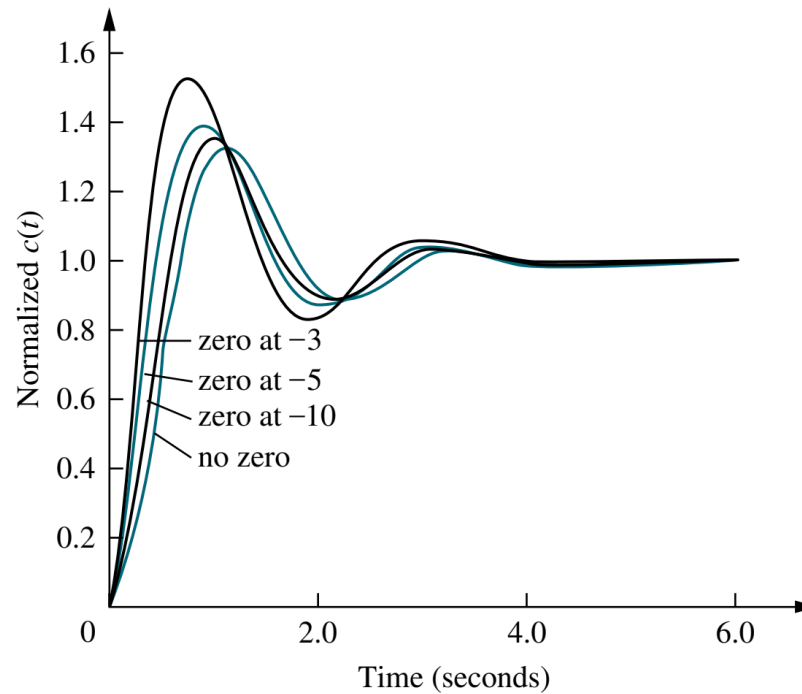
- Ví dụ: xác định có thể xấp xỉ hiệu suất của hệ thống sau như hiệu suất của hệ thống bậc 2 không?

$$G(s) = \frac{700}{(s + 15)(s^2 + 4s + 100)}$$

$$G(s) = \frac{360}{(s + 4)(s^2 + 2s + 90)}$$

6. Đáp ứng cản dưới mức có thêm điểm cực/không

- ❑ Đáp ứng của hệ thống có thêm điểm không: điểm không càng gần vị trí cặp nghiệm trội thì ảnh hưởng càng nhiều
- ❑ Ví dụ: đáp ứng cản dưới mức của hệ thống bậc 2 có hai điểm cực $(-1 \pm j2.828)$ và các trường hợp điểm không thêm vào $(-3, -5, -10)$ như hình sau:



7. Đáp ứng của hệ thống trong không gian trạng thái

- Sử dụng biến đổi Laplace để giải biến trạng thái và đáp ứng lỗi ra

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s)$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}(0) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s)$$

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s)$$

$$= \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})} [\mathbf{x}(0) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s)]$$

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{U}(s)$$

7. Đáp ứng của hệ thống trong không gian trạng thái

□ Ví dụ: hệ thống biểu diễn trong không gian trạng thái. Xác định phương trình trạng thái và lỗi ra của hệ thống.

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t}$$

$$y = [1 \quad 1 \quad 0] \mathbf{x}$$

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 24 & 26 & s+9 \end{bmatrix}$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} (s^2 + 9s + 26) & (s+9) & 1 \\ -24 & s^2 + 9s & s \\ -24s & -(26s + 24) & s^2 \end{bmatrix}}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$$

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} [\mathbf{x}(0) + \mathbf{B}U(s)]$$

$$X_1(s) = \frac{(s^3 + 10s^2 + 37s + 29)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$$

$$X_2(s) = \frac{(2s^2 - 21s - 24)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$$

$$X_3(s) = \frac{s(2s^2 - 21s - 24)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$$

$$Y(s) = [1 \quad 1 \quad 0] \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \\ X_3(s) \end{bmatrix} = X_1(s) + X_2(s)$$

$$Y(s) = \frac{(s^3 + 12s^2 + 16s + 5)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$$

$$= \frac{-6.5}{s+2} + \frac{19}{s+3} - \frac{11.5}{s+4}$$

$$y(t) = -6.5e^{-2t} + 19e^{-3t} - 11.5e^{-4t}$$



Matlab

- ☐ Đáp ứng bước (*step response*) của hệ thống
Step(sys)
- ☐ Viết hàm tính các giá trị hiệu suất của hệ thống cần dưới mức

Tổng kết

- ☐ Xác định điểm cực, điểm không, đáp ứng tự nhiên, đáp ứng cưỡng bức của hệ thống
- ☐ Xác định đáp ứng và các giá trị trên đáp ứng của hệ thống bậc 1
- ☐ Hệ thống bậc 2:
 - ☐ Xác định dạng của đáp ứng tùy thuộc vào tỷ số cản
 - ☐ Xác định dạng chung của đáp ứng bậc 2 (khảo sát nhanh)
 - ☐ Xác định giá trị hiệu suất của hệ thống cản dưới mức
 - ☐ Xấp xỉ hiệu suất của hệ thống bậc 3 bằng hiệu suất của hệ thống bậc 2
 - ☐ Ảnh hưởng của điểm cực/điểm không thêm với hệ thống cản dưới mức
- ☐ Đáp ứng của hệ thống trong không gian trạng thái
 - ☐ Xác định phương trình các biến trạng thái
 - ☐ Xác định đáp ứng lỗi ra